



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione	1.1.2
Stato	In corso
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Tutto il gruppo
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica
1.1.2	27/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta sezione 'verifica' al versionamento	
1.1.1	//2025			
1.1.0	/12/2025			
1.0.0	15/12/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento, scrittura introduzione e checklist	

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Scopo del prodotto	1
1.3	Glossario	1
1.4	Riferimenti	1
1.4.1	Riferimenti Normativi	1
1.4.2	Riferimenti Informativi	2
2	Strategia di Gestione della Qualità	3
2.1	Introduzione	3
2.2	Processo di gestione della qualità	3
2.3	Risorse e Strumenti	3
2.4	Gestione delle anomalie	3
3	Metriche e Obiettivi di Qualità	4
3.1	Introduzione	4
3.2	Qualità di Processo	4
3.2.1	Processi Primari (Sviluppo e Fornitura)	4
3.2.2	Processi di Supporto (Documentazione)	4
3.3	Qualità di Prodotto	4
3.3.1	Adeguatezza Funzionale	4
3.3.2	Qualità dell'Output Generativo	4
3.3.3	Affidabilità	4
3.3.4	Efficienza	4
3.3.5	Usabilità	4
3.3.6	Manutenibilità	4
4	Strategia di Verifica (Testing)	5
4.1	Analisi Statica _G	5
4.1.1	Checklist per la Verifica (Analisi Statica tramite Inspection _G)	5
4.2	Analisi Dinamica _G	6
4.2.1	Test di Unità _G	6
4.2.2	Test di Integrazione _G	6
4.2.3	Test di Sistema _G	6
4.2.4	Test di Accettazione _G	6
5	Cruscotto di Qualità_G: Resoconto delle Attività di Verifica	7
6	Retrospettiva: Miglioramento Continuo	8

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire la strategia, le metodologie e le risorse pianificate per garantire la qualità del prodotto software **"Second Brain"** e l'efficienza dei processi di sviluppo adottati dal gruppo. Esso funge da riferimento principale per le attività di **verifica** (accertamento che il prodotto sia costruito correttamente) e **validazione** (accertamento che il prodotto giusto sia stato costruito), stabilendo gli standard qualitativi che ogni artefatto deve soddisfare prima di essere approvato. In questo contesto, il termine **"Qualità"** viene inteso secondo due prospettive complementari:

- **Qualità di Processo:** L'aderenza del team al metodo di lavoro definito nelle *Norme di Progetto*, basato sul miglioramento continuo e sull'efficienza delle procedure di sviluppo e test.
- **Qualità di Prodotto:** La capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali esplicitati nell'*Analisi dei Requisiti*.

Il documento è destinato al committente Prof. Vardanega e Prof. Cardin, all'azienda proponente Zucchetti S.p.A. e al gruppo di sviluppo ByteMe.

1.2 Scopo del prodotto

Il progetto **Second Brain**, proposto dall'azienda Zucchetti, mira a sviluppare un editor di testo avanzato basato sul linguaggio Markdown e potenziato dall'integrazione di Large Language Models (LLM). L'applicazione web consentirà all'utente di:

- Scrivere e visualizzare in tempo reale testi formattati in Markdown;
- Interagire con un LLM per generare, riassumere, riscrivere, tradurre e analizzare testi;
- Sfruttare il metodo dei "Sei cappelli per pensare" di Edward De Bono per ottenere analisi critiche multi-prospettiche;
- Fornire prompt testuali per delegare all'AI la stesura completa del contenuto (*Distant Writing*).

L'obiettivo è creare uno strumento di supporto alla scrittura creativa e al note-taking avanzato, esplorando le potenzialità pratiche degli LLM nel flusso di lavoro quotidiano.

1.3 Glossario

Per evitare ambiguità e garantire un linguaggio comune all'interno del gruppo e con i committenti, i termini tecnici utilizzati in questo documento sono definiti in modo approfondito nel documento *Glossario*, situato nella repository del gruppo alla sezione *Documenti interni*. Per facilitare la lettura, i termini che presentano una definizione specifica nel glossario sono contrassegnati con una G a pedice.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato d'appalto C6:** Second Brain - *Zucchetti*
- **Norme di Progetto:** Documento interno del gruppo che definisce regole, strumenti e procedure.

- **Regolamento del progetto didattico:** Corso di Ingegneria del Software, Università degli Studi di Padova.

1.4.2 Riferimenti Informativi

- **ISO/IEC 12207:** *Systems and software engineering — Software life cycle processes*. (Standard di riferimento per il ciclo di vita del software).
- **ISO/IEC 25010:** *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. (Modello di riferimento per la qualità del prodotto software).
- **Slide del corso di Ingegneria del Software:**
 - T9 - Verifica e validazione.
 - T10 - Analisi statica.
 - T11 - Analisi dinamica.
- **Slide e dispense del corso opzionale:** *Metodi e Tecnologie per lo Sviluppo Software*.
- **Documentazione tecnica strumenti:** *GitHub Actions Documentation*

2 Strategia di Gestione della Qualità

2.1 Introduzione

2.2 Processo di gestione della qualità

2.3 Risorse e Strumenti

2.4 Gestione delle anomalie

3 Metriche e Obiettivi di Qualità

3.1 Introduzione

3.2 Qualità di Processo

3.2.1 Processi Primari (Sviluppo e Fornitura)

3.2.2 Processi di Supporto (Documentazione)

3.3 Qualità di Prodotto

3.3.1 Adeguatezza Funzionale

3.3.2 Qualità dell'Output Generativo

3.3.3 Affidabilità

3.3.4 Efficienza

3.3.5 Usabilità

3.3.6 Manutenibilità

4 Strategia di Verifica (Testing)

4.1 Analisi Statica_G

4.1.1 Checklist per la Verifica (Analisi Statica tramite Inspection_G)

Questa sezione contiene le liste di controllo che i Verificatori devono utilizzare obbligatoriamente prima di approvare un documento o un pezzo di codice. L'obiettivo è standardizzare il controllo qualità ed evitare errori ricorrenti. Questa checklist_G viene aggiornata progressivamente dai verificatori e permette di evitare gli errori più comuni e semplici da individuare.

Oggetto	Errore	Azione Correttiva
Immagini e Tabelle	Mancanza di didascalia (caption)	Ogni tabella o immagine deve avere una didascalia esplicativa numerata.
Struttura	Sezioni vuote o orfane	Rimuovere o riempire le sezioni che contengono solo il titolo senza testo.
Glossario	Termine non marcato o errato	Verificare che i termini del glossario siano segnati con la "G" a pedice e rispettino il case sensitivity.
Ortografia	Errori di battitura o sintassi	Utilizzare il correttore automatico, verificare personalmente i testi, rimuovere refusi e doppi spazi.
Percorsi File	Path immagini errato	Verificare che i percorsi siano relativi e corretti (es: <code>../UCimg/diagramma.jpg</code> per i diagrammi, <code>../logo.jpg</code> per i loghi) per evitare errori di compilazione.
Versionamento	Disallineamento versione	Controllare che la versione indicata nel frontespizio coincida con l'ultima voce del registro delle modifiche.
Versionamento	Nome file senza versione	Il nome del documento deve contenere il numero di versione corrente (es. <code>Nome_doc_v1.0.0</code>).

Tabella 2: Checklist Documentazione (LaTeX)

Oggetto	Errore	Azione Correttiva
Sincronizzazione	Push senza Pull	Eeguire sempre <code>git pull</code> prima di <code>git push</code> per risolvere conflitti locali ed evitare merge complessi.
Pulizia	Codice commentato o morto	Rimuovere blocchi di codice commentato inutile o funzioni non utilizzate prima del push.

Tabella 3: Checklist Codice e Push (Git)

Oggetto	Errore	Azione Correttiva
Tracciamento	Requisiti per un caso d'uso assenti	Ad ogni caso d'uso deve corrispondere almeno un requisito.
Diagrammi	Diagrammi dei casi d'uso erronei	I diagrammi devono riportare la corretta numerazione e nomenclatura del caso d'uso.
Tracciamento	Caso d'uso senza requisiti	Ogni Caso d'Uso (UC) deve generare almeno un Requisito.
UML	Inconsistenza diagrammi	La numerazione e i nomi negli schemi UML devono corrispondere esattamente al testo descrittivo.
Attori	Attori non definiti	Verificare che tutti gli attori (es. Utente, Sistema AI) siano descritti nella sezione introduttiva degli UC.
Nomenclatura	Codice identificativo errato	Ogni requisito deve avere un codice univoco che segue la nomenclatura standard definita.

Tabella 4: Checklist Analisi Dei Requisiti

4.2 Analisi Dinamica_G

4.2.1 Test di Unità_G

4.2.2 Test di Integrazione_G

4.2.3 Test di Sistema_G

4.2.4 Test di Accettazione_G

5 Cruscotto di Qualità_G: Resoconto delle Attività di Verifica

6 Retrospettiva: Miglioramento Continuo